

$$B_1 = (w_1 \dots w_m) \quad B_2 = (v_1 \dots v_m) \quad v \in \mathbb{R}^m$$

$$(G_1)_{ij} = \langle w_i, w_j \rangle \quad (G_2)_{ij} = \langle v_i, v_j \rangle$$

pak a) existuje ortogonální matice Q tak, že $Q w_i = v_i$ pro $\forall i \in \hat{m}$

$$\Leftrightarrow b) G_1 = G_2$$

$a \Rightarrow b$: Q je ortogonální, proto zachovává s.l.
 $\langle Qx, Qy \rangle = \langle x, y \rangle$

predpoklad a)

$$\langle v_i, v_j \rangle = \langle Q w_i, Q w_j \rangle = \langle w_i, w_j \rangle$$

$$\text{tedy } \langle v_i, v_j \rangle = \langle w_i, w_j \rangle \quad \forall i, j \in \hat{m}$$

$$(G_1)_{ij} = (G_2)_{ij}$$

$$G_1 = G_2$$

$b \Rightarrow a$:

$$G_1 = B_1^T B_1$$

$$G_2 = B_2^T B_2$$

$$G_1 = G_2 \quad B_1^T B_1 = B_2^T B_2$$

existuje právě jedno matr. Q takové, že $Q w_i = v_i$

$$Q \cdot B_1 = B_2$$

$$Q = B_2 \cdot B_1^{-1}$$

Integralita $\mathbb{Q}$:

$$\begin{aligned} Q^T Q &= (\beta_2 \cdot \beta_1^{-1})^T \cdot (\beta_2 \cdot \beta_1^{-1}) = \\ &= (\beta_1^{-1})^T \beta_2^T \cdot \beta_2 \cdot \beta_1^{-1} = (\beta_1^{-1})^T \cdot \beta_1^T \cdot \beta_1 \cdot \beta_1^{-1} = \\ &\quad \beta_1^T \beta_1 = \beta_2^T \beta_2 \end{aligned}$$

$$\vdash I. I \vdash I$$

$Q^T Q = I$, daher Q ist orthogonal!